

Символы ядра (Kernel Symbols)

Владислав Богданов

2026-06-16

Когда разработчики Linux пишут код ядра, они пишут его на языке C. Там есть тысячи функций: `sys_read`, `do_fork`, `tcp_sendmsg` и переменные. Когда этот код компилируется, он превращается в машинные нули и единицы, которые загружаются в оперативную память по определенным адресам (например, `0xffffffff812a4b50`). Но людям (и отладчикам) невозможно запомнить hex-адреса. Поэтому компилятор создает таблицу, где каждому адресу присваивается человекочитаемое имя. Это имя и есть символ ядра.

Суть: Это данные, метаданные, словарь или карта.

Это связь "Имя $\leftrightarrow$ Адрес в памяти".

Аналогия: Это как адресная книга или меню в ресторане. В меню написано: "Суп дневной — стол №5". "Суп дневной" — это символ, а "стол №5" — это адрес в памяти.

Загружая модуль драйвера функции описанные в нем подгружаются в данный файл.

```
// загружаем модуль
// так
sudo insmod hello.ko
//или так
sudo modprobe ./hello.ko
// смотрим по названию функции
sudo cat /proc/kallsyms | grep "my_alert"
sudo cat /proc/kallsyms | grep "my_number"
sudo cat /proc/kallsyms | grep "my_time"
sudo cat /proc/kallsyms | grep "create_file"

sudo cat /proc/kallsyms | grep "\[hello\]"

ffffffffc0c9928c r __UNIQUE_ID_note_317 [hello]
ffffffffc0c992a4 r __UNIQUE_ID_note_316 [hello]
ffffffffc0a89230 t my_alert [hello]
ffffffffc0c97040 d __this_module [hello]
ffffffffc0a89100 t my_number [hello]
ffffffffc0a890d0 t cleanup_module [hello]
ffffffffc0a89220 t __pfx_my_alert [hello]
ffffffffc0a89010 t init_module [hello]
ffffffffc0a89260 t __pfx_create_file [hello]
ffffffffc0a89130 t __pfx_my_time [hello]
ffffffffc0a890f0 t __pfx_my_number [hello]
ffffffffc0a89000 t __pfx_init_module [hello]
ffffffffc0a89140 t my_time [hello]
ffffffffc0a890c0 t __pfx_cleanup_module [hello]
ffffffffc0a89270 t create_file [hello]

// без sudo адреса равны 0000000000000000
```

у каждой функции есть "двойник" с префиксом `_pfx`:

```
t __pfx_my_alert    [hello]
t my_alert          [hello]
```

Это ядро автоматически добавляет маленькие префиксные функции (prefix functions) для механизма CFI (Control Flow Integrity).

Зачем это нужно?

CFI проверяет, что вызов функции происходит по правильному адресу. `__pfx_my_alert` — это крошечная "обёртка" перед твоей функцией, которая содержит метку для проверки. Когда кто-то вызывает `my_alert`, CFI сначала проверяет префикс.

Тебе как разработчику драйвера: Просто игнорируй их. Это внутренняя кухня ядра. Твои функции — это те, что без `_pfx`.